

Colle n°11

1 Exercices

Exercice 1. Soit f un morphisme de groupe continu de $(\mathbb{U}, \times)$ dans $(\mathbb{C}^*, \times)$.

- 1) Montrer que $f(\mathbb{U}) \subset \mathbb{U}$.
- 2) Soit $n \in \mathbb{N}$, montrer l'existence d'un entier k_n tel que

$$f\left(\exp\left(\frac{2i\pi}{2^n}\right)\right) = \exp\left(\frac{2ik_n\pi}{2^n}\right).$$

- 3) Montrer que $k_n = o(2^n)$ quand $n \rightarrow +\infty$.
- 4) Montrer que la suite (k_n) converge.
- 5) Conclure qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $z \in \mathbb{U}$, $f(z) = z^k$.

Exercice 2. Soit $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et soit E un $\mathbb{K}$ -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$. On note f un endomorphisme linéaire de E .

- 1) Soit $x \in E$, montrer qu'il existe un unique polynôme unitaire μ_x de $\mathbb{K}[X]$ tel que

$$\forall Q \in \mathbb{K}[X], \quad x \in \ker Q(f) \iff \mu_x \mid Q.$$

On dit que f est *cyclique* s'il existe $x \in E$ tel que

$$\text{Vect}(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x)) = E.$$

- 2) Montrer l'équivalence entre les deux assertions suivantes :
 - (i) f est cyclique
 - (ii) le polynôme caractéristique de f est égal à son polynôme minimal.

Exercice 3. Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$.

- 1) On suppose qu'il existe $\alpha \in \mathbb{C}$ tel que $|\alpha| < 1$ et $u_{n+1} - \alpha u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.
Montrer que $u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$.

- 2) On considère l'application

$$\sigma : \begin{cases} \mathbb{C}^{\mathbb{N}} & \longrightarrow & \mathbb{C}^{\mathbb{N}} \\ (u_n)_{n \in \mathbb{N}} & \longmapsto & (u_{n+1})_{n \in \mathbb{N}} \end{cases}$$

et $P = \sum_{k=0}^d a_k X^k \in \mathbb{C}[X]$. Exprimer $[P(\sigma)(u)]_n$ en fonction des u_k .

- 3) Démontrer que pour tout $P \in \mathbb{C}[X]$:

$$\forall \lambda \in \mathbb{C}, (P(\lambda) = 0 \implies |\lambda| < 1) \iff \forall u \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}, \left([P(\sigma)(u)]_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \implies u_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \right)$$

Exercice 4. Soit $P \in \mathbb{C}[X]$ non constant. Pour $r \in \mathbb{R}^{+*}$ convenable, on pose

$$I(r) = \int_0^{2\pi} \frac{P'(re^{it})re^{it}}{P(re^{it})} dt.$$

- 1) Montrer qu'il existe $r_0 \in \mathbb{R}^{+*}$ tel que $I(r)$ est bien défini pour tout $r > r_0$.
- 2) Déterminer la limite de $I(r)$ pour $r \rightarrow +\infty$.
- 3) Soit $[a, b] \subset \mathbb{R}^+$ ne contenant pas de module de racines de P .
Sans utiliser le fait que tout polynôme de $\mathbb{C}[X]$ est scindé (objectif de la question suivante), montrer que I est constant sur $[a, b]$.
- 4) En déduire le *théorème de d'Alembert-Gauss* : tout polynôme non constant à coefficients complexes est scindé.

Exercice 5. Montrer l'égalité suivante :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} n^{-n} = \int_0^1 t^{-t} dt.$$

2 Solutions

Correction exercice 2.

1) L'énoncé nous fait penser à la caractérisation des idéaux de $\mathbb{K}[X]$. Notons donc

$$I_x = \{Q \in \mathbb{K}[X] \mid x \in \ker Q(f)\}.$$

On vérifie facilement que I_x est bien un idéal de $\mathbb{K}[X]$, non vide car il contient le polynôme minimal de f . D'où le résultat.

2) Notons μ_f le polynôme minimal de f et χ_f son polynôme caractéristique.

(i) $\implies$ (ii) : Supposons f cyclique, alors la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est une base de E , donc est libre, donc

$$\forall (\lambda_0, \dots, \lambda_{n-1}) \in \mathbb{K}^n, \quad (\lambda_0 x + \dots + \lambda_{n-1} f^{n-1}(x) = 0) \implies (\lambda_0 = \dots = \lambda_{n-1} = 0).$$

On en déduit que

$$\forall P \in \mathbb{K}_{n-1}[X], \quad (P(f)(x) = 0) \implies (P = 0),$$

donc aucun polynôme unitaire de degré inférieur ou égal à $n-1$ n'annule f , d'où $\deg \mu_f \geq n$. Le théorème de Cayley-Hamilton montre alors que μ_f divise χ_f , qui est de degré n , donc μ_f l'est aussi. Enfin, ces deux polynômes étant unitaires, de mêmes degrés, et l'un divisant l'autre, ils sont égaux.

(ii) $\implies$ (i) : Par l'absurde, supposons que f n'est pas cyclique et montrons qu'il existe un polynôme annulateur de f de degré strictement inférieur à n . Pour tout $x \in E$, la famille $(x, f(x), \dots, f^{n-1}(x))$ est liée donc il existe $(\lambda_{0,x}, \dots, \lambda_{n-1,x}) \in \mathbb{K}^n \setminus \{0\}$ tel que

$$\lambda_{0,x}x + \dots + \lambda_{n-1,x}f^{n-1}(x) = 0,$$

ce qui montre que le polynôme $Q_x = \lambda_{0,x} + \lambda_{1,x}X + \dots + \lambda_{n-1,x}X^{n-1}$, de degré au plus $n-1$, vérifie $Q_x(f)(x) = 0$. D'après 1, pour tout $x \in E$, μ_x divise Q_x , donc μ_x est de degré au plus $n-1$. De plus, pour tout $x \in E$, μ_x divise μ_f .

Ensuite, le polynôme μ_f admet un nombre fini de diviseurs, donc comme les μ_x divisent μ_f et qu'ils sont une infinité, beaucoup sont égaux. Il existe donc $p \in \mathbb{N}$ et $(x_1, \dots, x_p) \in \mathbb{K}^p$ tels que pour tout $x \in E$, $\mu_x \in \{\mu_{x_1}, \dots, \mu_{x_p}\}$. Considérons l'ensemble

$$A = \bigcup_{x \in E} \ker \mu_x(f).$$

D'après ce qui précède,

$$A = \bigcup_{i \in \{1, \dots, p\}} \ker \mu_{x_i}(f).$$

De plus, pour tout $x \in E$, avec les notations introduites en 1, $\mu_x \in I_x$ donc $x \in \ker \mu_x(f)$, d'où $A = E$. Mais si une union finie d'espaces vectoriels est égale à un espace vectoriel, il y en a un qui les contient tous. Il existe donc $i \in \{1, \dots, p\}$ tel que $A = E = \ker \mu_{x_i}(f)$, donc μ_{x_i} , un polynôme de degré strictement inférieur à n , annule f . C'est absurde car son polynôme minimal est de degré n , car égal à son polynôme caractéristique. Par conséquent, f est bien cyclique.

Correction exercice 5. Commençons par montrer que les objets introduits existent. La fonction $t \mapsto t^{-t} = e^{-t \ln t}$ tend vers 1 en 0 par croissances comparées, donc est intégrable sur $]0, 1]$. De plus, $n^{-n} = o_{n \rightarrow +\infty}(1/n^2)$ donc par comparaison à une série de Riemann, la série $\sum n^{-n}$ converge.

On écrit t^{-t} sous forme exponentielle et on développe l'exponentielle en série entière, ce qui conduit à

$$\int_0^1 t^{-t} dt = \int_0^1 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-t \ln t)^n}{n!}.$$

Notons pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_n : t \mapsto (-t \ln t)^n / n!$. Comme la fonction $t \mapsto t \ln t$ est bornée sur $]0, 1]$, notons $M > 0$ un de ses majorants. On a alors

$$\forall n \in \mathbb{N}, \forall t \in]0, 1], \quad |f_n(t)| \leq \frac{M^n}{n!},$$

d'où

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad \|f_n\|_\infty \leq \frac{M^n}{n!}.$$

La série $\sum M^n/n!$ converge (c'est la série exponentielle) donc la série $\sum f_n$ converge normalement, donc uniformément, sur $]0, 1]$, ce qui permet d'intervertir les symboles somme et intégrale. Par conséquent,

$$\int_0^1 t^{-t} dt = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n!} \left(\int_0^1 (t \ln t)^n dt \right).$$

Mais si $n \in \mathbb{N}^*$, par intégration par parties,

$$\int_0^1 (t \ln t)^n dt = \left[\frac{t^{n+1}}{n+1} \ln^n(t) \right]_0^1 - \frac{n}{n+1} \int_0^1 t^n \ln^{n-1}(t) dt,$$

et le crochet est nul par croissances comparées.